

# Fundamentos de análisis: Ejercicio 19

## de la hoja 1

### 1. Ejercicio básico

**Ejercicio 1 (Conjuntos de Cantor simétricos generalizados).** Para cada  $\lambda \in (0, 1/2)$ , se define el conjunto de Cantor simétrico  $C_\lambda \subset [0, 1]$  de forma recursiva: partiendo de  $C_0 := [0, 1]$ , cada etapa  $C_{\lambda, k+1}$  se obtiene eliminando el intervalo abierto central de cada uno de los  $2^k$  intervalos cerrados que componen  $C_{\lambda, k}$ , de manera que los dos intervalos restantes tengan longitud  $\lambda$  veces la del intervalo de la etapa anterior, como se muestra en la figura 1. Definimos el conjunto

$$C_\lambda := \bigcap_{k=0}^{\infty} C_{\lambda, k}.$$

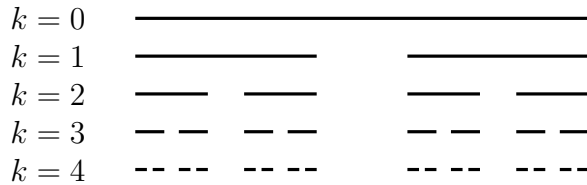


Figura 1: Construcción recursiva del conjunto de Cantor simétrico  $C_\lambda$  (ilustrado para  $\lambda = 0,4$ ).

- Encuentra dos semejanzas  $S_1, S_2: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  separadas y de razón común  $\lambda$  tales que  $C_\lambda = S_1(C_\lambda) \cup S_2(C_\lambda)$ .
- Calcula la dimensión de Hausdorff de  $C_\lambda$ .
- Calcula  $\lim_{\lambda \rightarrow 0^+} \dim_H(C_\lambda)$  y  $\lim_{\lambda \rightarrow (1/2)^-} \dim_H(C_\lambda)$ .
- Deduce que para todo  $s \in (0, 1)$  existe un subconjunto compacto y totalmente disconexo de  $[0, 1]$  cuya dimensión de Hausdorff es exactamente  $s$ .

#### **Solución:**

- Definimos las aplicaciones  $S_1, S_2: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  mediante

$$\forall x \in \mathbb{R} : \quad S_1(x) := \lambda x, \quad S_2(x) := \lambda x + (1 - \lambda).$$

Entonces, para cualesquiera  $x, y \in \mathbb{R}$ , se cumple

$$\begin{aligned} |S_1(x) - S_1(y)| &= |\lambda x - \lambda y| = \lambda |x - y|, \\ |S_2(x) - S_2(y)| &= |(\lambda x + 1 - \lambda) - (\lambda y + 1 - \lambda)| = \lambda |x - y|. \end{aligned}$$

Puesto que  $\lambda \in (0, 1/2)$ ,  $S_1$  y  $S_2$  son semejanzas de razón  $r_1 = r_2 = \lambda$ .

Para ver que están separadas, consideramos  $V := (0, 1) \subset \mathbb{R}$  que es abierto y acotado. Entonces,  $S_1(V) = (0, \lambda)$  y  $S_2(V) = (1 - \lambda, 1)$ . Como  $\lambda < 1/2$ , se tiene  $\lambda < 1 - \lambda$ , así que  $S_1(V) \cap S_2(V) = \emptyset$  y claramente

$$S_1(V) \cup S_2(V) = (0, \lambda) \cup (1 - \lambda, 1) \subset (0, 1) = V.$$

Por tanto,  $S_1$  y  $S_2$  están separadas.

Veamos ahora que  $C_\lambda = S_1(C_\lambda) \cup S_2(C_\lambda)$ . En la construcción recursiva, partimos de  $C_{\lambda,0} = [0, 1]$  y en la primera etapa obtenemos

$$C_{\lambda,1} = [0, \lambda] \cup [1 - \lambda, 1] = S_1([0, 1]) \cup S_2([0, 1]) = S_1(C_{\lambda,0}) \cup S_2(C_{\lambda,0}).$$

Por inducción sobre  $k \in \mathbb{N}$ , cada etapa  $C_{\lambda,k+1}$  se obtiene aplicando las contracciones  $S_1$  y  $S_2$  a cada uno de los  $2^k$  intervalos cerrados que componen  $C_{\lambda,k}$ , esto es,

$$\forall k \in \mathbb{N} : C_{\lambda,k+1} = S_1(C_{\lambda,k}) \cup S_2(C_{\lambda,k}).$$

Dado que  $S_1$  y  $S_2$  son aplicaciones continuas e inyectivas y la sucesión de compactos  $(C_{\lambda,k})_{k \in \mathbb{N}}$  es monótona decreciente, la imagen conmuta con la intersección:

$$\begin{aligned} \forall i \in \{1, 2\} : S_i(C_\lambda) &= S_i\left(\bigcap_{k=0}^{\infty} C_{\lambda,k}\right) = \bigcap_{k=0}^{\infty} S_i(C_{\lambda,k}). \\ \therefore S_1(C_\lambda) \cup S_2(C_\lambda) &= \left(\bigcap_{k=0}^{\infty} S_1(C_{\lambda,k})\right) \cup \left(\bigcap_{k=0}^{\infty} S_2(C_{\lambda,k})\right) \\ &= \bigcap_{k=0}^{\infty} (S_1(C_{\lambda,k}) \cup S_2(C_{\lambda,k})) = \bigcap_{k=0}^{\infty} C_{\lambda,k+1} = C_\lambda. \end{aligned}$$

- (b) Puesto que por el apartado (a),  $C_\lambda \subset [0, 1]$  es el conjunto autosemejante definido por  $C_\lambda = \bigcup_{j=1}^2 S_j(C_\lambda)$ , donde  $S_1$  y  $S_2$  son semejanzas separadas de razón común  $\lambda$ , tenemos que

$$s := \dim_H(C_\lambda) = \frac{\log 2}{\log(1/\lambda)}.$$

En particular, obsérvese que para el conjunto de Cantor clásico (con  $\lambda = 1/3$ ) se recupera que  $\dim_H(C_{1/3}) = \frac{\log 2}{\log 3}$ , como se ha visto en clase.

(c) A partir de la fórmula obtenida en el apartado (b) anterior, calculamos los límites en los extremos del intervalo  $(0, 1/2)$ :

- Cuando  $\lambda \rightarrow 0^+$ ,  $\log(1/\lambda) \rightarrow +\infty$ , por lo que

$$\lim_{\lambda \rightarrow 0^+} \dim_H(C_\lambda) = \lim_{\lambda \rightarrow 0^+} \frac{\log 2}{\log(1/\lambda)} = 0.$$

- Cuando  $\lambda \rightarrow (1/2)^-$ ,  $\log(1/\lambda) \rightarrow \log 2$ , luego

$$\lim_{\lambda \rightarrow (1/2)^-} \dim_H(C_\lambda) = \lim_{\lambda \rightarrow (1/2)^-} \frac{\log 2}{\log(1/\lambda)} = \frac{\log 2}{\log 2} = 1.$$

(d) Dado  $s \in (0, 1)$ , tomamos  $\lambda_s := 2^{-1/s}$ . Entonces, como  $s \in (0, 1)$ , se cumple que

$$1 < \frac{1}{s} < \infty \implies -\infty < -\frac{1}{s} < -1 \implies 0 < 2^{-1/s} < \frac{1}{2} \implies \lambda_s \in \left(0, \frac{1}{2}\right).$$

Por tanto, por el apartado (b), el conjunto de Cantor simétrico  $C_{\lambda_s} \subset [0, 1]$  tiene dimensión de Hausdorff

$$\dim_H(C_{\lambda_s}) = \frac{\log 2}{\log(1/\lambda_s)} = \frac{\log 2}{\log(2^{1/s})} = \frac{\cancel{\log 2}}{(1/s)\cancel{\log 2}} = s.$$

Ahora bien, como cada etapa  $C_{\lambda_s, k}$  es una unión finita de intervalos cerrados y acotados, es un conjunto compacto, luego  $C_{\lambda_s}$  también es compacto por ser una intersección de compactos. Además, por el ejercicio 5 de la hoja 1, como  $\dim_H(C_{\lambda_s}) = s < 1$ ,  $C_{\lambda_s}$  es totalmente desconexo.

**Ejercicio 2 (Medida de Hausdorff en la dimensión crítica).** Sea  $s \in (0, 1)$ .

- (a) Encuentra un subconjunto  $E \subset [0, 1]$  tal que  $\dim_H(E) = s$  y  $H^s(E) = 0$ .

*Indicación:* Toma  $(s_k)_{k \in \mathbb{N}} \subset (0, s)$  estrictamente creciente tal que  $\lim_{k \rightarrow \infty} s_k = s$  y, para cada  $k \in \mathbb{N}$ , considera  $C_{\lambda_{s_k}} \subset [0, 1]$  el conjunto de Cantor simétrico del ejercicio 1 con  $\lambda_{s_k} = 2^{-1/s_k}$ . Luego, define  $E := \bigcup_{k=1}^{\infty} C_{\lambda_{s_k}}$ .

- (b) Demuestra que el conjunto  $E$  del apartado (a) anterior construido según la indicación no es compacto.
- (c) Modifica la construcción para obtener un subconjunto compacto  $K \subset [0, 1]$  tal que  $\dim_H(K) = s$  y  $H^s(K) = 0$ .
- (d) Construye un conjunto compacto  $F \subset \mathbb{R}$  tal que  $\dim_H(F) = s$  y  $H^s(F) = \infty$ .

**Solución:**

- (a) Siguiendo la indicación, fijamos  $s \in (0, 1)$  y una sucesión estrictamente creciente  $(s_k)_{k \in \mathbb{N}} \subset (0, s)$  tal que  $\lim_{k \rightarrow \infty} s_k = s$  (por ejemplo,  $s_k := s \cdot (1 - 1/k)$ ).

Para cada  $k \in \mathbb{N}$ , sea  $\lambda_{s_k} := 2^{-1/s_k} \in (0, 1/2)$ . Por el ejercicio 1, el conjunto de Cantor simétrico  $C_{\lambda_{s_k}} \subset [0, 1]$  tiene dimensión de Hausdorff  $\dim_H(C_{\lambda_{s_k}}) = s_k$ . Definimos

$$E := \bigcup_{k=1}^{\infty} C_{\lambda_{s_k}} \subset [0, 1].$$

Calculemos su dimensión y su medida de Hausdorff:

$$\blacksquare \dim_H(E) = \dim_H \left( \bigcup_{k=1}^{\infty} C_{\lambda_{s_k}} \right) \stackrel{\text{lema 4}}{=} \sup_{k \in \mathbb{N}} \dim_H(C_{\lambda_{s_k}}) = \sup_{k \in \mathbb{N}} s_k = \lim_{k \rightarrow \infty} s_k = s.$$

- Por la subaditividad numerable de la medida exterior  $H^s$ , sabemos que

$$H^s(E) = H^s \left( \bigcup_{k=1}^{\infty} C_{\lambda_{s_k}} \right) \leq \sum_{k=1}^{\infty} H^s(C_{\lambda_{s_k}}).$$

Dado que para cada  $k \in \mathbb{N}$  se tiene  $s > s_k = \dim_H(C_{\lambda_{s_k}})$ , por el corolario 5 se cumple  $H^s(C_{\lambda_{s_k}}) = 0$ . En consecuencia,

$$0 \leq H^s(E) \leq \sum_{k=1}^{\infty} 0 = 0 \implies H^s(E) = 0.$$

- (b) Recordemos del ejercicio 1 que cada conjunto  $C_{\lambda_{s_k}} \subset [0, 1]$  se obtiene eliminando en

su primera etapa el intervalo abierto central

$$U_k := (\lambda_{s_k}, 1 - \lambda_{s_k}), \quad \text{de modo que } C_{\lambda_{s_k}} \cap U_k = \emptyset.$$

Como la sucesión  $(s_k)_{k \in \mathbb{N}}$  es estrictamente creciente hacia  $s$  y  $\lambda_{s_k} = 2^{-1/s_k}$ ,  $(\lambda_{s_k})_{k \in \mathbb{N}}$  es una sucesión estrictamente creciente que converge a  $\lambda_s := 2^{-1/s} \in (0, 1/2)$ . Por tanto, para todo  $k \in \mathbb{N}$  se cumple

$$\lambda_{s_k} < \lambda_s < 1 - \lambda_s < 1 - \lambda_{s_k} \implies \lambda_s \in U_k \implies \lambda_s \notin C_{\lambda_{s_k}}.$$

Al cumplirse esto para todo  $k \in \mathbb{N}$ , se deduce que  $\lambda_s \notin \bigcup_{k=1}^{\infty} C_{\lambda_{s_k}} = E$ .

Por otra parte, para cada  $k \in \mathbb{N}$ , el punto  $\lambda_{s_k}$  es el extremo derecho del primer intervalo  $[0, \lambda_{s_k}]$  de la primera etapa y satisface  $\lambda_{s_k} \in C_{\lambda_{s_k}} \subset E$ . Puesto que  $\lim_{k \rightarrow \infty} \lambda_{s_k} = \lambda_s$ , el punto  $\lambda_s$  es un punto de acumulación de  $E$  que no pertenece a  $E$ . En consecuencia,  $E$  no es cerrado en  $\mathbb{R}$ , luego por el teorema de Heine-Borel no es compacto.

- (c) Para construir un conjunto compacto  $K \subset [0, 1]$  aislamos las copias  $C_{\lambda_{s_k}}$  en intervalos cerrados disjuntos que converjan al origen y añadimos el punto límite  $\{0\}$ .

Para cada  $k \in \mathbb{N}$ , definimos el intervalo

$$J_k := \left[ \frac{1}{k+1}, \frac{1}{k+1} + \frac{1}{2(k+1)^2} \right] \subset (0, 1].$$

Nótese que para todo  $k \geq 1$  se cumple

$$\frac{1}{k+1} + \frac{1}{2(k+1)^2} = \frac{2k+3}{2(k+1)^2} = \frac{k+3/2}{(k+1)^2} < \frac{k+1}{(k+1)^2} = \frac{1}{k+1} < \frac{1}{k},$$

por lo que la familia  $\{J_k\}_{k=1}^{\infty}$  es disjunta dos a dos. Denotemos por  $\tilde{C}_k$  la imagen de  $C_{\lambda_{s_k}}$  bajo la semejanza afín  $x \mapsto \frac{1}{2(k+1)^2}x + \frac{1}{k+1}$ :

$$\tilde{C}_k := \frac{1}{2(k+1)^2} C_{\lambda_{s_k}} + \frac{1}{k+1} \subset J_k.$$

Como  $C_{\lambda_{s_k}}$  es compacto,  $\tilde{C}_k$  es compacto por ser imagen de un compacto por una transformación afín y satisface  $\dim_H(\tilde{C}_k) = \dim_H(C_{\lambda_{s_k}}) = s_k$ . Definimos

$$K := \{0\} \cup \bigcup_{k=1}^{\infty} \tilde{C}_k \subset [0, 1].$$

- **Compacidad:** Claramente  $K \subset [0, 1]$  es acotado. Veamos que es secuencialmente cerrado: sea  $(x_m)_{m \in \mathbb{N}} \subset K$  tal que  $x_m \rightarrow x \in \mathbb{R}$ . Si  $x = 0$ , trivialmente  $x \in K$ . Si  $x > 0$ , dado que  $\max J_k \leq 1/k \rightarrow 0$ , existe  $k_0 \in \mathbb{N}$  tal que para todo  $k > k_0$  se tiene  $J_k \subset (0, x/2)$ . Por tanto, la cola de la sucesión  $(x_m)$  está contenida en la unión finita  $\bigcup_{k=1}^{k_0} \tilde{C}_k$ , la cual es compacta por ser unión finita de compactos.

Luego  $x \in \bigcup_{k=1}^{k_0} \tilde{C}_k \subset K$ . Así,  $K$  es cerrado y acotado, luego compacto.

- **Dimensión y medida:** Por el lema 4, como  $\dim_H(\{0\}) = 0$ ,

$$\dim_H(K) = \sup \left( \dim_H(\{0\}), \sup_{k \in \mathbb{N}} \dim_H(\tilde{C}_k) \right) = \sup_{k \in \mathbb{N}} s_k = s.$$

Por la subaditividad numerable de  $H^s$ , como  $H^s(\{0\}) = 0$  y  $s > s_k$  implica que  $H^s(\tilde{C}_k) = 0$  por el corolario 5, se tiene que

$$0 \leq H^s(K) \leq H^s(\{0\}) + \sum_{k=1}^{\infty} H^s(\tilde{C}_k) = 0 + \sum_{k=1}^{\infty} 0 = 0 \implies H^s(K) = 0.$$

- (d) Sea  $C_{\lambda_s} \subset [0, 1]$  el conjunto de Cantor simétrico con razón  $\lambda_s = 2^{-1/s}$ . Por el ejercicio 1, sabemos que  $C_{\lambda_s}$  es el conjunto autosemejante generado por dos semejanzas separadas de razón  $\lambda_s$ , por lo que  $\dim_H(C_{\lambda_s}) = s$  y su medida en la dimensión crítica es finita y estrictamente positiva, esto es,  $c := H^s(C_{\lambda_s}) \in (0, \infty)$  (Teorema de Stein / Moran).

Puesto que  $s \in (0, 1)$ , se tiene  $1/s > 1$ . Para cada  $m \in \mathbb{N}$ , definimos el factor de escala

$$r_m := \frac{1}{m^{1/s}}.$$

Al ser  $1/s > 1$ , la serie de longitudes converge:

$$L := \sum_{m=1}^{\infty} r_m = \sum_{m=1}^{\infty} \frac{1}{m^{1/s}} < \infty.$$

Consideramos la sucesión de extremos acumulados  $t_0 := 0$  y  $t_m := \sum_{j=1}^m r_j$  para cada  $m \geq 1$ , de manera que  $\lim_{m \rightarrow \infty} t_m = L$ . Para cada  $m \in \mathbb{N}$ , ubicamos una copia homotética de  $C_{\lambda_s}$  de razón  $r_m$  en el intervalo  $[t_{m-1}, t_m]$ :

$$K_m := r_m C_{\lambda_s} + t_{m-1} \subset [t_{m-1}, t_m].$$

Al ser imagen afín de un compacto, cada  $K_m$  es compacto con  $\dim_H(K_m) = s$ . Definimos

$$F := \{L\} \cup \bigcup_{m=1}^{\infty} K_m \subset [0, L].$$

Comprobemos que  $F$  satisface todas las condiciones requeridas:

- **Compacidad:** Claramente  $F \subset [0, L]$  es acotado. Para ver que es cerrado, sea  $(x_n)_{n \in \mathbb{N}} \subset F$  con  $x_n \rightarrow x$ . Si  $x = L$ , entonces  $x \in F$ . Si  $x < L$ , como  $t_m \rightarrow L$ , existe  $m_0 \in \mathbb{N}$  tal que para todo  $m > m_0$  se cumple  $t_{m-1} > x + \frac{L-x}{2}$ . Luego los puntos de la sucesión  $(x_n)$  están contenidos a partir de cierto índice en la unión finita de compactos  $\bigcup_{m=1}^{m_0} K_m$ , por lo que su límite satisface  $x \in \bigcup_{m=1}^{m_0} K_m \subset F$ .

Por tanto,  $F$  es cerrado y acotado, luego compacto.

- **Dimensión de Hausdorff:** Por el lema 4, al ser  $\dim_H(\{L\}) = 0$ ,

$$\dim_H(F) = \sup \left( \dim_H(\{L\}), \sup_{m \geq 1} \dim_H(K_m) \right) = \sup_{m \geq 1} s = s.$$

- **Medida de Hausdorff:** Para todo  $m \in \mathbb{N}$ , la aplicación  $x \mapsto r_m x + t_{m-1}$  es una semejanza de razón  $r_m$ , por lo que

$$H^s(K_m) = r_m^s H^s(C_{\lambda_s}) = \left( \frac{1}{m^{1/s}} \right)^s c = \frac{c}{m}.$$

Dado que los conjuntos  $K_m$  solo pueden intersectarse a lo sumo en los extremos  $t_m$  (los cuales tienen medida  $H^s$  nula al ser puntos aislados), para cualquier  $N \in \mathbb{N}$  se tiene por monotonicidad y aditividad de Borel

$$H^s(F) \geq H^s \left( \bigcup_{m=1}^N K_m \right) = \sum_{m=1}^N H^s(K_m) = c \sum_{m=1}^N \frac{1}{m}.$$

Tomando el límite cuando  $N \rightarrow \infty$ , como la serie armónica diverge, se deduce que

$$H^s(F) \geq c \sum_{m=1}^{\infty} \frac{1}{m} = \infty \implies H^s(F) = \infty.$$

**Ejercicio 3 (Dimensión de Minkowski y estabilidad numerable).** Para  $E \subset \mathbb{R}^n$  acotado no vacío y  $\varepsilon > 0$ , sea  $N(E, \varepsilon)$  el número mínimo de bolas cerradas de radio  $\varepsilon$  necesarias para cubrir  $E$ . Se definen las dimensiones de Minkowski (o *box-counting*) inferior y superior como

$$\underline{\dim}_B(E) := \liminf_{\varepsilon \rightarrow 0^+} \frac{\log N(E, \varepsilon)}{\log(1/\varepsilon)}, \quad \overline{\dim}_B(E) := \limsup_{\varepsilon \rightarrow 0^+} \frac{\log N(E, \varepsilon)}{\log(1/\varepsilon)}.$$

(a) Demuestra que para todo  $E \subset \mathbb{R}^n$  acotado se cumple  $\dim_H(E) \leq \underline{\dim}_B(E) \leq \overline{\dim}_B(E)$ .

(b) Demuestra que la dimensión de Hausdorff es numerablemente estable:

$$\dim_H \left( \bigcup_{m=1}^{\infty} A_m \right) = \sup_{m \geq 1} \dim_H(A_m).$$

Deduce que  $\dim_H(\mathbb{Q}^n) = 0$  y que  $\dim_H(\mathbb{R}^n \setminus \mathbb{Q}^n) = n$ .

(c) Demuestra que  $\overline{\dim}_B(E) = \overline{\dim}_B(\overline{E})$ . Deduce que

$$\dim_B(\mathbb{Q} \cap [0, 1]) = \dim_B([0, 1]) = 1,$$

mientras que  $\dim_H(\mathbb{Q} \cap [0, 1]) = 0$ .

(d) Consideramos el conjunto compacto  $E := \{0\} \cup \{1/n : n \in \mathbb{N}\} \subset \mathbb{R}$ . Demuestra que  $\dim_H(E) = 0$ , pero que

$$\dim_B(E) = \frac{1}{2}.$$

Deduce que la dimensión de Minkowski no es numerablemente estable.

## 2. Resultados auxiliares

**Lema 4 (Estabilidad numerable de la dimensión de Hausdorff).** Sea  $\{A_m\}_{m=1}^{\infty}$  una familia numerable de subconjuntos de  $\mathbb{R}^n$ . Entonces,

$$\dim_H \left( \bigcup_{m=1}^{\infty} A_m \right) = \sup_{m \geq 1} \dim_H(A_m).$$

**Demostración:** Llamemos  $E := \bigcup_{m=1}^{\infty} A_m$  y  $s := \sup_{m \geq 1} \dim_H(A_m)$ .

$\boxed{\geq}$  Para todo  $j \geq 1$ , se cumple  $A_j \subset E$ . Por monotonía de la dimensión de Hausdorff,  $\dim_H(A_j) \leq \dim_H(E)$ . Tomando el supremo sobre todo  $j \geq 1$ , se deduce que

$$s = \sup_{m \geq 1} \dim_H(A_m) \leq \dim_H(E).$$

$\boxed{\leq}$  Sea  $\alpha > s$ . Entonces, para todo  $m \geq 1$  se cumple  $\alpha > \dim_H(A_m)$ , por lo que por el corolario 5 se tiene  $H^\alpha(A_m) = 0$ . Por la subaditividad numerable de la medida exterior de Hausdorff,

$$H^\alpha(E) = H^\alpha \left( \bigcup_{m=1}^{\infty} A_m \right) \leq \sum_{m=1}^{\infty} H^\alpha(A_m) = \sum_{m=1}^{\infty} 0 = 0 \implies H^\alpha(E) = 0.$$

Por consiguiente,  $\dim_H(E) \leq \alpha$ . Como la desigualdad se verifica para todo  $\alpha > s$ , tomando el ínfimo sobre todos los  $\alpha > s$  concluimos que

$$\dim_H(E) \leq s.$$

Por tanto,  $\dim_H(E) = \sup_{m \geq 1} \dim_H(A_m)$ . ■

**Corolario 5 (Dimensión de Hausdorff).** Sea  $A \subset \mathbb{R}^n$ , entonces

$$\exists! \alpha \geq 0 : \left[ \forall \beta \in (0, \alpha) : H^{\beta,*}(A) = \infty \right] \wedge \left[ \forall \beta > \alpha : H^{\beta,*}(A) = 0 \right].$$

Este  $\alpha$  se llama la dimensión de Hausdorff de  $A$  y se denota por  $\dim_H(A)$ .

**Demostración:** Sea  $\mathcal{F} := \{\beta > 0 : H^{\beta,*}(A) < \infty\}$ . Por el lem-medida-exterior-hausdorff-anulacion sabemos que  $\mathcal{F} \neq \emptyset$ . Como además  $\mathcal{F} \subset (0, \infty)$ , sabemos que el ínfimo  $\alpha := \inf \mathcal{F}$  existe y es único (y finito porque  $\mathcal{F} \neq \emptyset$ ). Solo falta ver que  $\alpha$  satisface las propiedades del enunciado.

- Sea  $\beta \in (0, \alpha)$ . Entonces,  $\beta \notin \mathcal{F}$ , es decir,  $H^{\beta,*}(A) = \infty$ .

- Sea  $\beta > \alpha$ . Como  $\alpha = \inf \mathcal{F}$ ,  $\beta$  no es cota inferior de  $\mathcal{F}$ , luego existe  $\gamma \in \mathcal{F}$  con  $0 < \gamma < \beta$ , es decir,  $H^{\gamma,*}(A) < \infty$ . Por el punto `lem-medida-exterior-hausdorff-dimensiones-ordenadas` del `lem-medida-exterior-hausdorff-dimensiones-ordenadas/lema 1`, se sigue directamente que  $H^{\beta,*}(A) = 0$ . ■